

Лабораторная работа №2

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	топология 1	7
3.2	настройка айпи	8
3.3	настройка айпи	9
3.4	Пингуем	9
3.5	настройка айпи	10
3.6	настройка топологии	10
3.7	настройка	10
3.8	траффик	11
3.9	Топология 3	11
3.10	трафик	11

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Задание

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать конечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

3 Выполнение лабораторной работы

Сперва В GNS3 была создана топология, состоящая из двух виртуальных персональных компьютеров VPCS и Ethernet-коммутатора.(рис. ??).

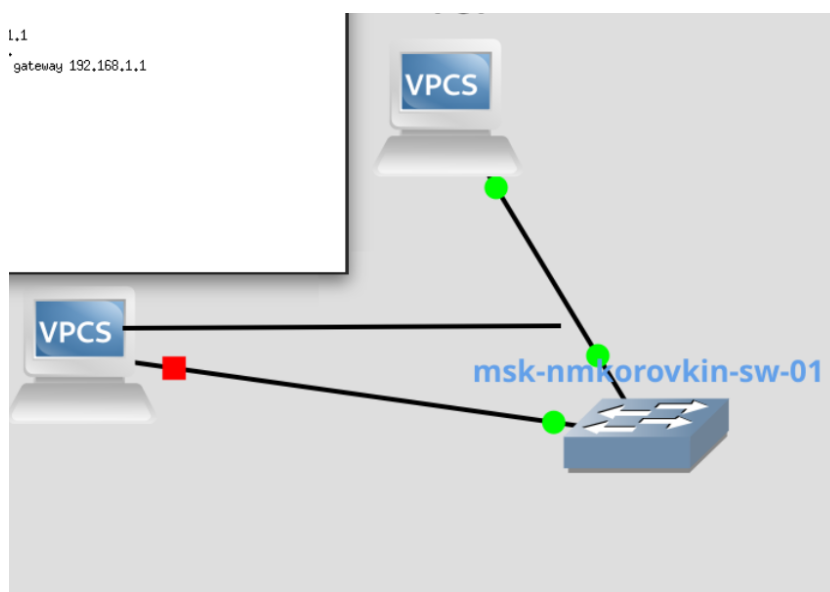


Рис. 3.1: топология 1

Затем у первого компьютера назначил нужный айпи(рис. ??).

```

GATEWAY      : 0.0.0.0
JNS          :
MAC          : 00:50:79:66:68:00
PORT         : 10004
HOST:PORT    : 127.0.0.1:10005
TU          : 1500

PC1> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.11/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
JNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
PORT        : 10004
HOST:PORT   : 127.0.0.1:10005
TU          : 1500

PC1> save

```



Рис. 3.2: настройка айпи

То же самое делаем со вторым(рис. ??).

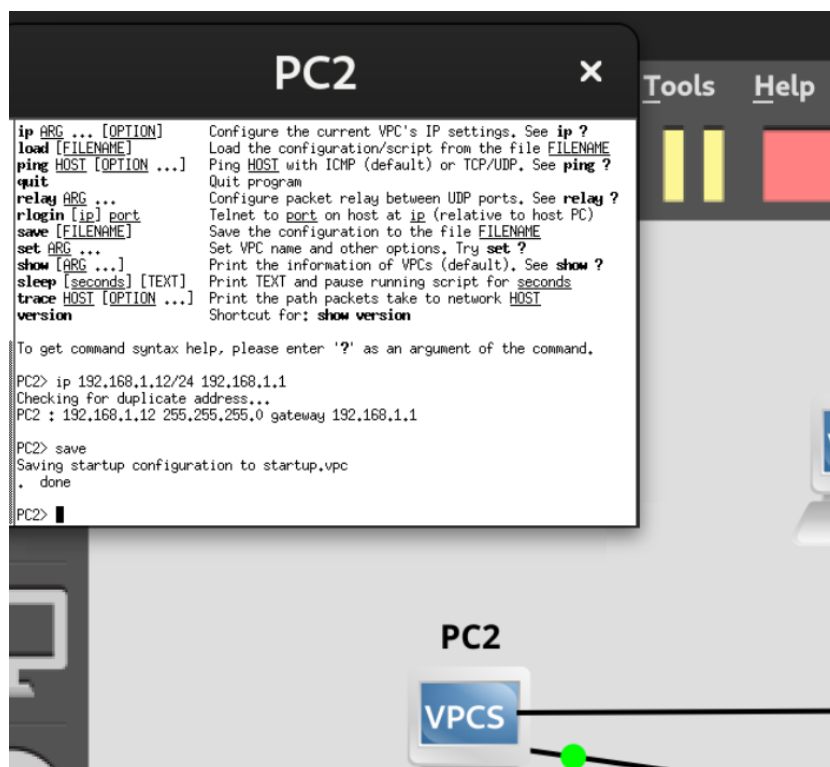


Рис. 3.3: настройка айпи

Пингуем компьютер 1 со второго(рис. ??).

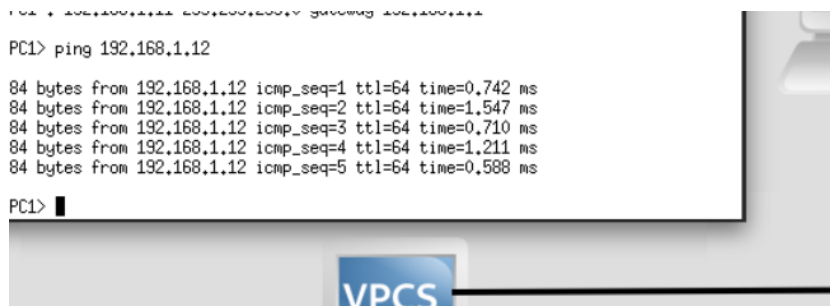


Рис. 3.4: Пингуем

смотрим пакеты в уайршарк (рис. ??).

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3 0.005560	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
4 0.006758	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
5 1.011478	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
6 1.011975	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
7 2.012817	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
8 2.013063	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
9 3.013891	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
10 3.014052	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
11 4.015528	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
12 4.015918	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)

Рис. 3.5: настройка айпи

Создаем топологию два с фрр и настраиваем(рис. ??).

```

you can setup the system with the command: setup-alpine

you may change this message by editing /etc/motd.

Hello, this is FRRouting (version 8.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

r# configure terminal
r(config)# hostname msk-nmkorovkin-gw-01
msk-nmkorovkin-gw-01(config)# exit
msk-nmkorovkin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-nmkorovkin-gw-01# █

```

Рис. 3.6: настройка топологии

Настраиваем (рис. ??).

```

Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-nmkorovkin-gw-01# CONFIGURE TERMINAL
% Unknown command: CONFIGURE TERMINAL
msk-nmkorovkin-gw-01# configure terminal
msk-nmkorovkin-gw-01(config)# interface eth0
msk-nmkorovkin-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-nmkorovkin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-nmkorovkin-gw-01(config-if)# exit
msk-nmkorovkin-gw-01(config)# exit
msk-nmkorovkin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]

```

Рис. 3.7: настройка

Пингуем и ловим трафик (рис. ??).

3	0.012459	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
4	0.013701	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re
5	1.015017	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
6	1.016248	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re
7	2.017705	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
8	2.020048	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re
9	3.021415	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
10	3.022749	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re
11	4.024412	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
12	4.026560	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re

Frame 1: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:50:79:66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 00:50:79:66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

Рис. 3.8: трафик

топология 3 (рис. ??).

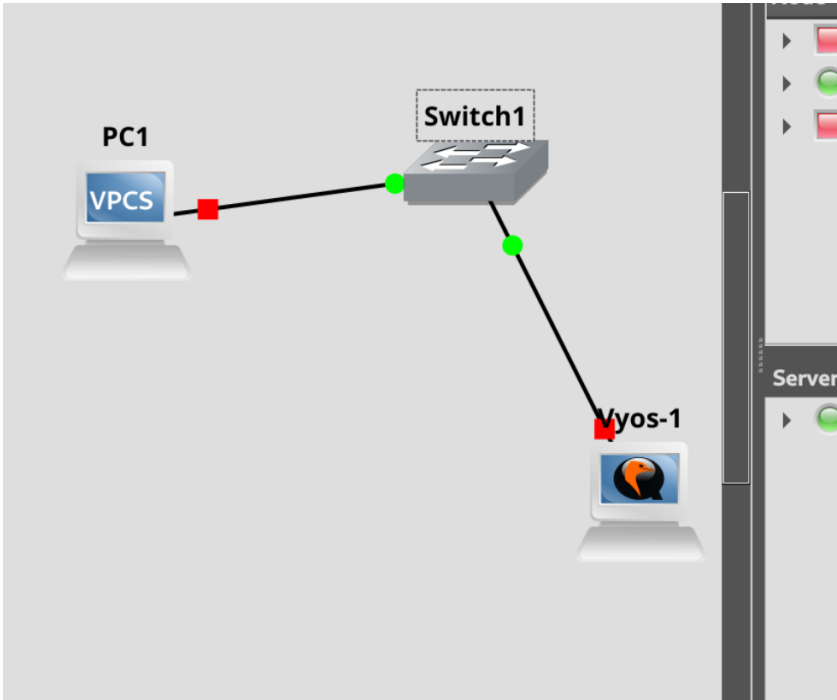


Рис. 3.9: Топология 3

Смотрим трафик после настройки(рис. ??).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.005560	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
4	0.006758	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
5	1.011478	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
6	1.011975	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
7	2.012817	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
8	2.013063	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
9	3.013891	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
10	3.014052	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
11	4.015528	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
12	4.015918	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)

Рис. 3.10: трафик

4 Выводы

В этой работе были освоены навыки работы с маршрутизатором и основными компонентами

Список литературы